

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 화순병원 방사선종양학과, 화순병원 의공학과
【처 분 종 류】 개선
【제 목】 의료기기 유지보수 용역 가동률 산정 오류

【감 사 사 항】

1. 관계 법령(판단기준)

「회계규정」 제300조(지체상금)와 「의료장비 유지보수 용역계약 특수조건」 제6조(감액)에 따르면 기기 가동률이 일정 기준에 미달할 시 용역 대금을 감액하도록 하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제

감사 대상 기간 중 화순병원 방사선종양학과에서 운영 중인 선형가속기에 대한 유지보수 용역 이행 현황 및 가동률 산정 내역을 점검한 결과, [표4]와 같이 실제 장비 고장으로 인해 주간 및 야간 진료가 중단되었음에도 불구하고 해당 기간의 가동 정지 시간을 '0시간'으로 산정하여 가동률 산출에 반영하지 아니한 사실을 확인하였다.

[표4] 선형가속기 고장 및 진료 중단에 따른 가동률 산정 오류 현황

장비명	날짜	주요 고장 및 작업 내용	정지시간(가동률)	
			기존	변경
4치료실 (NOVALIS-TX)	2024. 11. 28. (18:00~22:30)	볼트와 너트 재설치, 미러 재설치, 모터 교체 등 장비 고장으로 야간 진료 실시 불가능	6(99.6%)	10.5(98.6%)
	2025. 03. 04. (17:00~19:30)	타겟 에너지 출력 에러 발생, 6X FFF Target 교체	0(100.0%)	4.5(99.9%)
	2025. 03. 14. (11:30~13:30)	MLC A16 모터 및 리프 볼트 교체		
(5치료실) VitalBeam	2024. 07. 22. (17:30~20:45)	장비 고장으로 야간 진료 실시 불가능	0(100.0%)	3.25(100.0%)
6치료실 Halcyon	2025. 11. 03. (22:00~24:00)	장비 고장으로 야간 진료 실시 불가능	0(100.0%)	0(100.0%)

3. 판단요지

「의료장비 유지보수 용역계약 특수조건」 제6조에 따른 가동률 산정은 용역 대가의 적정성을 판단하는 핵심 기준이며, 그 산정의 정확성은 장비의 실제 가동 정지 시간을 빠짐없이 기록하고 이를 산식에 충실하게 반영하는 것을 전제로 한다. 가동 정지 시간의 기록은 용역업체의 계약 이행 수준을 객관적으로 평가하고 그에 상응하는 대가 및 감액금액을 산정하기 위한 필수적 통제 수단이다.

이때 이행 지체 여부 판단 및 감액 규모 결정의 핵심 기초가 되는 ‘가동 정지 시간’은 대금 정산의 적정성을 결정짓는 요건이므로 그 기록과 산정의 정확성이 엄격히 담보되어야 한다.

감사 결과, 선형가속기 고장이 발생하여 주간 및 야간 진료가 실제로 중단되었음에도 해당 기간의 정지 시간이 일률적으로 '0시간'으로 산정된 것으로 확인되었다.

다만, 상기 가동 정지 시간을 반영하여 가동률을 재산정한 결과, 용역계약 특수조건 제6조¹⁾에서 정한 감액 기준(가동률 95%)을 상회하고 있어 현 시점에서 직접적인 감액 사유가 발생한 것은 아닌 것으로 확인되었으나 이러한 사실이 가동 정지 시간의 부정확한 산정을 정당화하는 것은 아니며, 다음과 같은 관리상의 문제가 존재한다.

첫째, 가동률 관리 체계의 신뢰성 훼손이다. 실제 장비 고장으로 진료가 중단되었음에도 정지 시간이 '0시간'으로 기록될 경우, 가동률 산정 자료 자체의 신뢰성이 훼손된다. 가동률 자료는 용역계약의 갱신·재계약 시 협상 자료, 장비 교체 시기 결정 등 주요 의사결정의 기초가 되므로, 기록의 정확성은 현재의 감액 해당 여부와 관계없이 그 자체로 확보되어야 한다.

1) [의료장비 유지보수 용역계약 특수조건 제6조(감액)]
기기 가동률이 일정 기준을 충족하지 못한 경우 설명서에 따라 대금을 감액한다.
[설명서] 4. 기기 가동률
용역업체는 기기의 가동률을 95%이상 유지하여야 하고, 95%미만일 때는 아래와 같은 방법으로 용역금액을 감액 지급하며, 80%미만일 경우에는 용역금액을 지급하지 아니한다.
$$\text{감액금액} = \frac{\text{총정지시간} - 4\text{시간}}{\text{당월일수} \times 24\text{시간}} \times \text{월용역금액}$$

둘째, 향후 감액 판단의 왜곡 가능성이다. 현재는 허용 범위 내에 있더라도, 가동 정지 시간의 누락이 지속될 경우 장비 고장이 누적·빈발하는 상황에서도 가동률이 실제보다 높게 산출되어 마땅히 적용되어야 할 감액 조치가 적시에 이루어지지 못할 우려가 있다. 이는 용역업체에 대한 관리·감독 기능을 약화시키고, 병원의 정당한 계약상 권리 행사를 저해하는 요인으로 작용할 수 있다.

셋째, 검수 절차의 적정성 미흡이다. 「회계규정」 제279조에 따라 검사자는 용역의 이행 내용을 계약서 및 관계 서류에 따라 정확히 대조·확인하여야 한다. 그러나 실제 장비 고장 이력이 존재함에도 정지 시간이 '0시간'으로 기록된 상태에서 검수가 완료된 것은, 장애 로그 등 객관적 증빙자료와의 대조·확인이 충분히 이루어지지 아니하였음을 보여주고 있다.

넷째, 진료 서비스 관리 측면의 문제이다. 선형가속기는 암 환자의 방사선 치료에 사용되는 핵심 의료장비로서, 야간 진료를 포함한 가동 중단 이력을 정확히 기록·관리하여 진료 서비스의 연속성을 체계적으로 점검하여야 한다. 만약 가동 정지 시간이 사실과 달리 기록될 경우, 장비 운영 현황을 정확히 파악할 수 없을 뿐만 아니라 예정된 환자 치료 일정을 재조정해야 하는 등 진료서비스 전반에 차질을 초래하게 된다. 이는 결국 향후 장비 운영 계획 수립 및 진료 일정 관리의 신뢰성을 저해하는 요인이 될 수 있다.

따라서, 현재 감액 기준 내에 있다 하더라도 가동 정지 시간의 기록은 사실에 기반하여 정확하게 이루어져야 하며, 병원은 가동률 산정 체계의 투명성과 신뢰성을 확보하기 위한 관리 절차를 개선하여야 할 것이다.

【처 분 요 구】

화순전남대학교병원장은 후 장비 고장 발생 시 주간·야간을 불문하고 가동 정지 시간을 실제 진료 중단 시간에 기초하여 빠짐없이 기록·산정할 수 있도록 가동률 산정 기준 및 절차를 명확하게 정비하시기 바랍니다. (**개선-화순병원 방사선종양학과, 통보-화순병원 의공학과**)